Introducción a la Computación Distribuida y Condor

- Cómo ejecutar aplicaciones más rápido
- Supercomputación
- E-Ciencia
- Cluster
- Tecnologías de Cluster y su Clasificación
- Servicios Importantes para Clusters
- Administración y Planificación de Tareas en Clusters
- Condor
- Comandos Condor

¿Como ejecutar aplicaciones más rápido?

- Hay 3 formas de mejorar el rendimiento
  - Trabajar más rápido
  - Trabajar más inteligente
  - Obtener ayuda
- La analogía en computación sería:
  - Usar hardware más rápido
  - Optimización de algoritmos y técnicas utilizadas para resolver tareas de cálculo
  - Múltiples computadores para resolver una tarea en particular (Sistema distribuido – Sistema paralelo)

Tipos de Sistemas Distribuidos

- SD de cómputo
  - Clúster
  - Grid (Malla)
- SD de información
  - Procesamiento de transacciones
  - Integración de aplicaciones empresariales
- SD embebidos

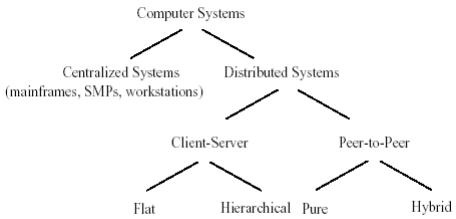
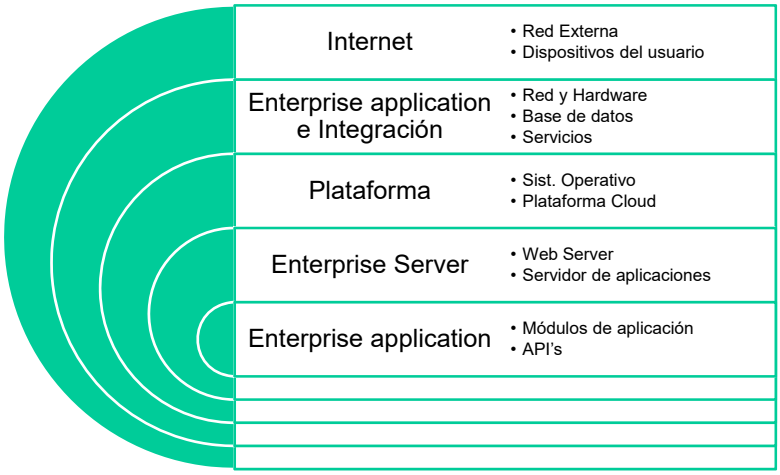


Figure 4: A Taxonomy of Computer Systems Architectures.

Miremos la escalabilidad en:

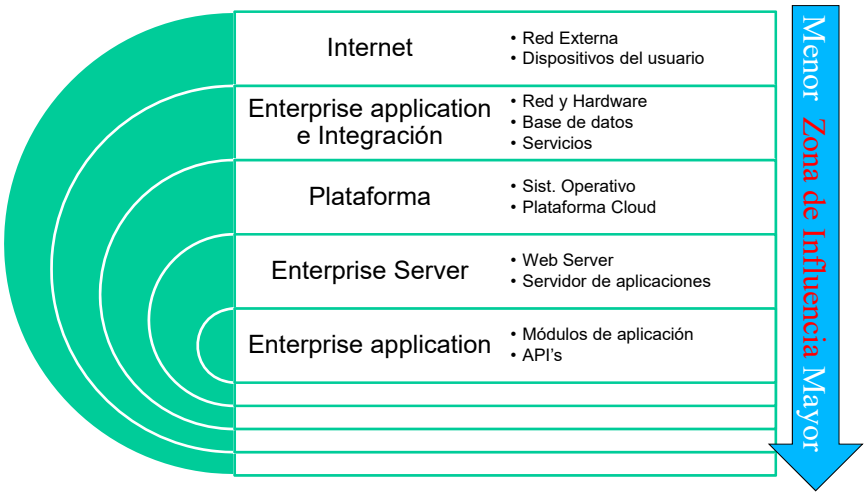
- SD de información
  - Procesamiento de transacciones
  - Integración de aplicaciones empresariales

¿Como ejecutar aplicaciones más rápido? Capas de Escalabilidad



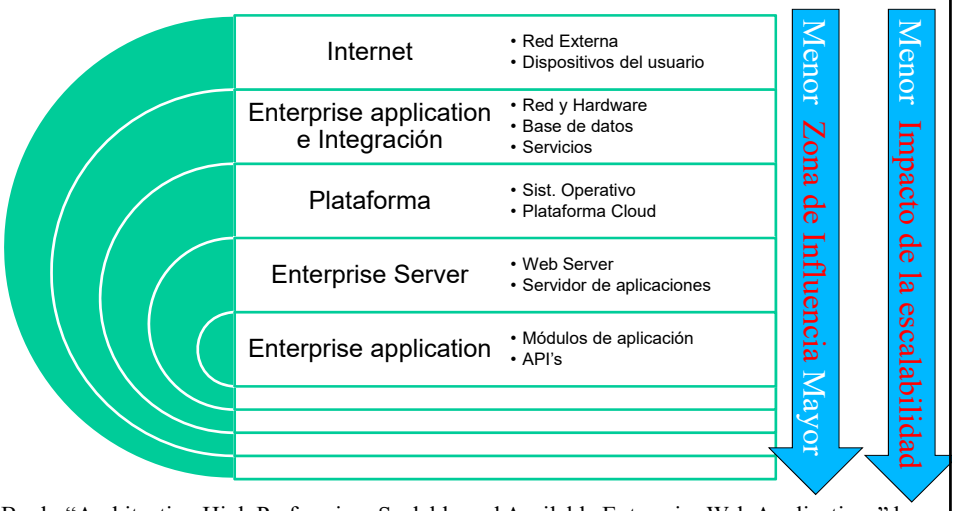
Book: "Architecting High Performing, Scalable and Available Enterprise Web Applications" by: Shailesh Kumar Shivakumar, 2015

¿Como ejecutar aplicaciones más rápido? Capas de Escalabilidad



Book: "Architecting High Performing, Scalable and Available Enterprise Web Applications" by: Shailesh Kumar Shivakumar, 2015

¿Como ejecutar aplicaciones más rápido? Capas de Escalabilidad



Book: "Architecting High Performing, Scalable and Available Enterprise Web Applications" by: Shailesh Kumar Shivakumar, 2015

Miremos la escalabilidad en:

- SD de cómputo
  - Clúster
  - Grid (Malla)

Introducción a la Computación Distribuida y Condor

Supercomputación

- Es lo mas grande y rápido en computación en este preciso momento.
- Es también la computadora mas grande y rápida del mundo es este instante.
- Hay una regla?, un supercomputador es mínimo 100 veces mas rápido que el PC mas rápido del mundo

Introducción a la Computación Distribuida y Condor

Supercomputación

- La supercomputación también se conoce como:
- Computación de Alto Rendimiento - High Performance Computing (HPC).
- High End Computing (HEC).
- Ciberinfraestructura - Cyberinfrastructure (CI).

TOP 500

- Lista de los 500 supercomputadores más rápidos del mundo ejecutando el banco de pruebas HPL (High performance LINPACK)
- Sistemas de ecuaciones lineales densos (cálculo matricial). Permite obtener velocidades muy altas (un máximo virtual).
- También se empezó a medir la potencia consumida.

Top500 List – top500.org

- Junio/2024

1	**Frontier** - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	8,699,904	1,206.00	1,714.81	22,786
2	**Aurora** - HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU Max, Slingshot-11, Intel DOE/SC/Argonne National Laboratory United States	9,264,128	1,012.00	1,980.01	38,698
3	**Eagle** - Microsoft NDv5, Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz, NVIDIA H100, NVIDIA Infiniband NDR, Microsoft Azure Microsoft Azure United States	2,073,600	561.20	846.84	
4	**Supercomputer Fugaku** - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu RIKEN Center for Computational Science Japan	7,630,848	442.01	537.21	29,899
5	**LUMI** - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE EuroHPC/CSC Finland	2,752,704	379.70	531.51	7,107

496	**Hercules** - PowerEdge C6520, Xeon Platinum 8380 40C 2.3GHz, Infiniband NDR, DELL EMC Mississippi State University United States	40,960	2.14	3.01	
497	**Phoenix - 2022** - ThinkSystem SR670 V2, Xeon Platinum 8360Y 36C 2.4GHz, NVIDIA A100, Infiniband HDR, Lenovo University of Adelaide Australia	20,160	2.13	3.34	69
498	**Betty** - Cray CS500, AMD EPYC 7542 32C 2.9GHz, InfiniBand HDR100, HPE US Army Research Laboratory (ARL) United States	94,976	2.13	4.41	
499	**NA3** - Lenovo ThinkSystem SR650 V2, Xeon Platinum 8358 32C 2.6GHz, 100G Ethernet, Lenovo Software Company United States	56,448	2.13	4.70	
500	**HSUper** - Megware D50TNP, Xeon Platinum 8360Y 36C 2.4GHz, InfiniBand HDR100, MEGWARE Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg Germany	41,832	2.13	3.21	395

Rendimiento y Métricas

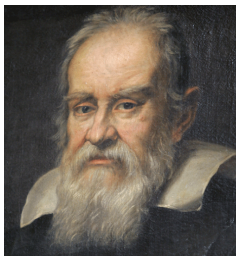
- 2 métricas comunes: tiempo y nro de operaciones
- Floating-point operations per second (flops)
- Kilo, mega, giga, tera, peta
- 1000, 1 millón, 1 billón, 1 trillon, 1 cuadrillon.
- Benchmark estándar: Linpack o Highly Parallel Linpack – HPL
  - Resolver un conjunto de ecuaciones lineales en forma de matrices densas.
  - Top500 – los 500 supercompudadores de mayor potencia en el mundo

Introducción a la Computación Distribuida y Condor

E-Ciencia

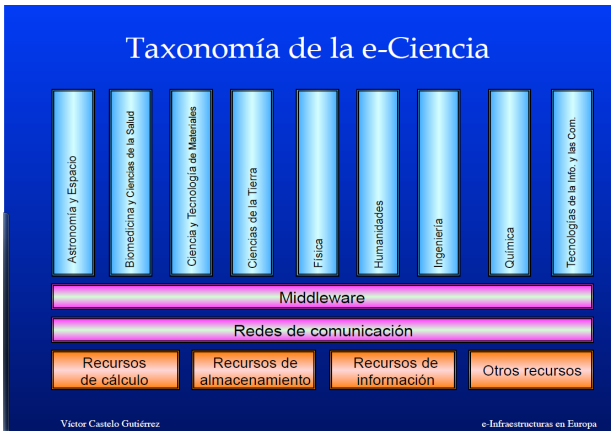
"e-Science is about global collaboration in key areas of science and the next generation of infrastructure that will enable it." - Dr John Taylor, Director General of Research Councils

"The term "e-Science" denotes the systematic development of research methods that exploit advanced computational thinking" - Professor Malcolm Atkinson, e-Science Envoy.



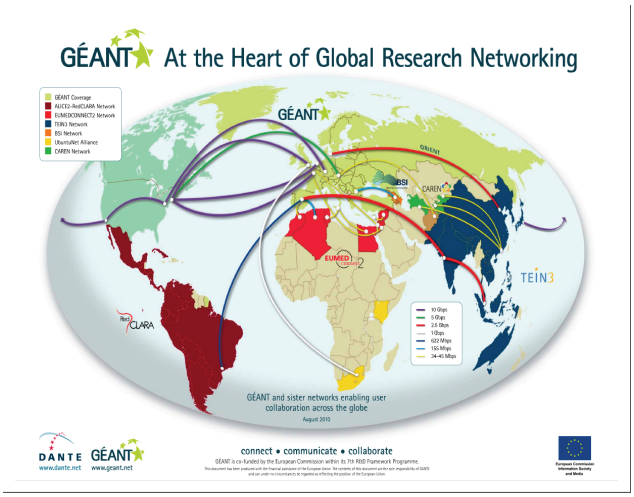
Introducción a la Computación Distribuida y Condor

E-Ciencia



Introducción a la Computación Distribuida y Condor

E-Ciencia

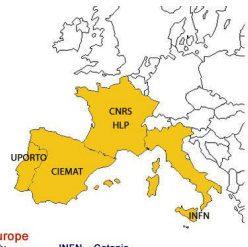


Introducción a la Computación Distribuida y Condor

E-Ciencia

GISELA Countries & Partners

15Countries (11in Latin America)
19Partners (14in Latin America)

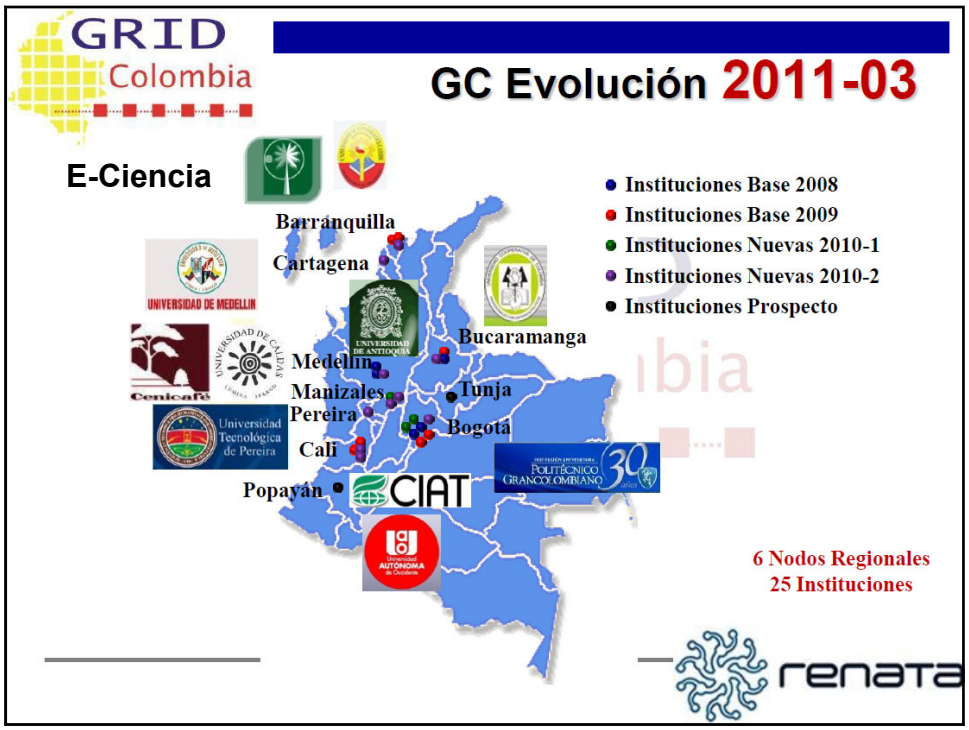


Europe

Italy	INFN – Catania
France	CNRS, HLP
Portugal	U.PORTO
Spain	CIEMAT (Coord. Institution)

Latin America and the Caribbean

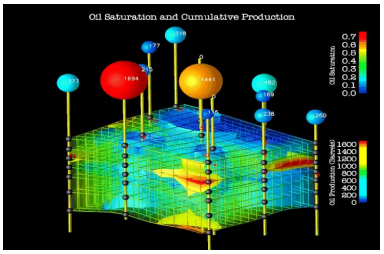
Argentina	INNOVA-T
Brazil	UFRJ, UFCG
Chile	REUNA
Colombia	UNIANDES
Cuba	CUBAENERGIA
Ecuador	CEDIA
International	CLARA
Mexico	CUDI, UNAM
Panama	CIDETYS
Peru	RAAP
Uruguay	UdelaR
Venezuela	ULA

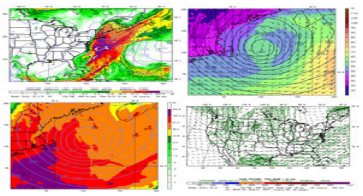


Introducción a la Computación Distribuida y Condor

Estos procesos podrían ser:

- Simulación de fenómenos físicos, tales como:
- Pronóstico del tiempo
- Formación de Galaxias
- Administración de las reservas de petróleo

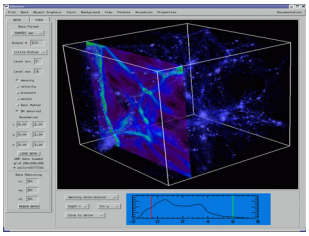


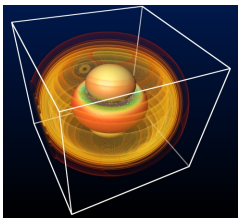


Introducción a la Computación Distribuida y Condor

Estos procesos podrían ser:

- Minería de datos:
- Secuenciación de genes
- Procesamiento de señales
- Detección de las tormentas que pueden producir tornados



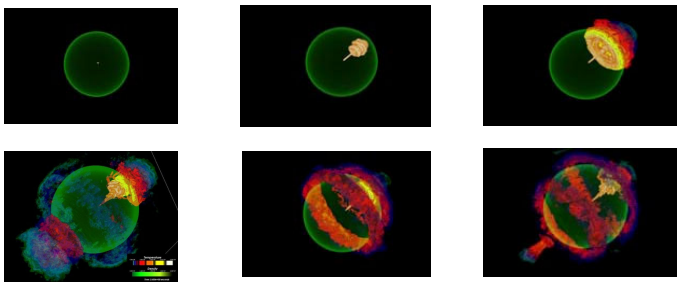


Introducción a la Computación Distribuida y Condor

Ejemplo

En el laboratorio Argonne el supercomputador Blue Gene/P permite ver la simulación de la explosión de una estrella supernova, este proceso en un PC tardaría 22 millones de horas el evento tarda solo 5 segundos.

- Este supercomputador tiene mas de 160.000 procesadores



Video

Introducción a la Computación Distribuida y Condor

Computadora Paralela: Máquina con dos o más procesadores que pueden trabajar simultánea y/o coordinadamente.

Memoria Compartida: En una máquina paralela existe una sola memoria que puede ser accedida por todos los procesadores.

Memoria Distribuida: Cada uno de los procesadores de un multiprocesador tiene asociado a él una unidad de memoria.

Conceptos básicos

Computación paralela

Máquina con dos o más procesadores que ejecutan trabajos simultáneamente compartiendo los recursos de hardware de la propia máquina.

Computación distribuida

Múltiples máquinas separadas físicamente conectadas a través de la red de datos que permite ejecutar trabajos dividiendo los problemas grandes en tareas mas pequeñas distribuidas entre las máquinas conectadas.

Conceptos básicos

Computación paralela

Máquina con dos o más procesadores que ejecutan trabajos simultáneamente compartiendo los recursos de hardware de la propia máquina.

Computación distribuida

Múltiples máquinas separadas físicamente conectadas a través de la red de datos que permite ejecutar trabajos dividiendo los problemas grandes en tareas mas pequeñas distribuidas entre las máquinas conectadas.

Qué es un CLUSTER ?

- Es un conjunto de máquinas conectadas a través de la red.
- Permite que el usuario final perciba al CLUSTER como una sola máquina de grandes prestaciones computacionales.
- Permite la escalabilidad del sistema mediante la adición de nuevo hardware.
- Requiere de software que coordine el trabajo entre las máquinas.
- Esta compuesto por un *nodo principal* que coordina la ejecución de trabajos entre los *nodos trabajadores* y nodos cliente para el envío de trabajos.

Tipos de CLUSTER

1. **Alto rendimiento (HPC)** ejecutan tareas que requieren de alta capacidad computacional (procesamiento, memoria, almacenamiento). No garantiza la disponibilidad.

2. **Alta disponibilidad (HAC)** garantiza la prestación continua del servicio y la recuperación ante posibles fallos.

3. **Alta eficiencia (HTC)** su objetivo es el de ejecutar la mayor cantidad de trabajos en el menor tiempo posible.

Clasificación de los CLUSTER

De acuerdo a su configuración de hardware.

- **Homogéneos**: iguales tipos de tecnologías y plataformas.
- **Heterogéneos**: distintos tipos de tecnologías y plataformas.

De acuerdo al nivel de dedicación del sitio.

- **Dedicado**: su funcionamiento es exclusivo para prestar servicios al CLUSTER.
- **No dedicado**: su destinación al CLUSTER es parcial de acuerdo a la disponibilidad de la máquina (oportunista).

Para que sirve un CLUSTER

Para ejecutar trabajos complejos que requieren de altos volúmenes de recursos de cómputo (procesamiento, memoria y almacenamiento) que no pueden ser ubicados en máquinas individuales.

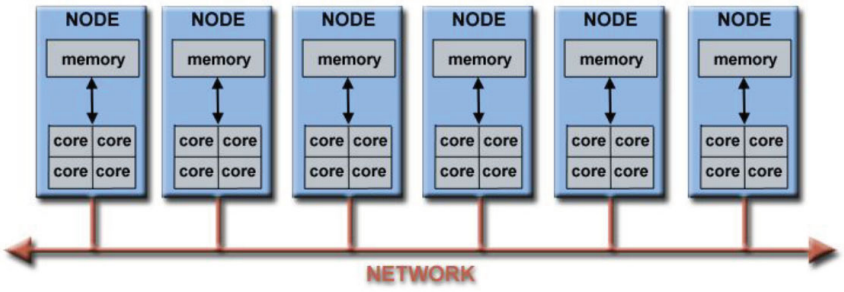
Estos trabajos pueden dejarse ejecutando durante varios días gracias a la *disponibilidad* del CLUSTER mientras se realizan los cálculos y procesamientos solicitados. Posteriormente el usuario final puede recuperar los resultados obtenidos.

Para que no sirve un CLUSTER

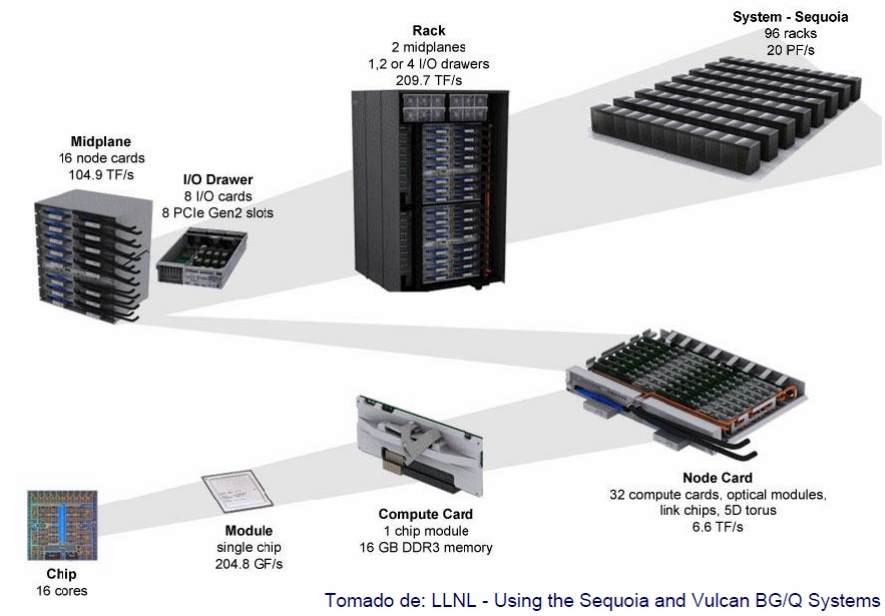
- No es posible ejecutar cualquier tipo de aplicaciones, estas deben estar diseñadas para aprovechar las características del CLUSTER.
- No está diseñado para obtener resultados en “tiempo real”, todo depende del flujo de trabajo al cual esté sometido el CLUSTER HTC.
- Los trabajos ejecutados no pueden interactuar directamente con el usuario a través de un GUI.

Ambientes de programación

- La programación es dependiente de la arquitectura (32/64bits, otros) y sistema operativo.
- Para que un problema sea distribuido se debe hacer uso de un sistema de colas y/o librerías especiales:
  - PVM (*parallel virtual machine*) usada especialmente en cluster con nodos heterogéneos (arquitectura del procesador, sistemas operativo, entre otras), y pertenecientes a diferentes dominios de red.
  - MPI (*Message passage interface*), librería usada para cluster homogéneos.



Cluster Simple - Vista Lógica
Tomado de: LLNL - Introduction to Parallel Computing



Tomado de: LLNL - Using the Sequoia and Vulcan BG/Q Systems

Computadores paralelos

- Si nos fijamos bien, hoy en día prácticamente todos los computadores/nodos tienen hardware paralelo:
  - Múltiples unidades funcionales (Cache L1, Cache L2, branch, prefetch, decode, floating-point, GPU, Integers)
  - Varias unidades de ejecución CPUs/Cores
  - Múltiples Threads en Hardware

Introducción a la Computación Distribuida y Condor

Condor

- Es un producto de Condor Research Project de la Universidad de Wisconsin, Madison - Departamento de Ciencias de la computación.
- Software de código abierto.
- Cientos de organizaciones en la industria, el gobierno de EEUU y las universidades utilizan Condor.
- Condor es un sistema de administración especializado para monitorear y satisfacer necesidades en trabajos de cómputo intensivos.

Introducción a la Computación Distribuida y Condor

Condor

- Provee un mecanismo de manejo de colas, políticas de planificación, esquema de prioridades, monitoreo de recursos, y administración de los mismos.
- Los usuarios realizan peticiones a Condor, que luego son colocadas en una cola, en donde mediante un proceso de selección (MatchMaking) se establece en dónde y cuándo se ejecutarán.

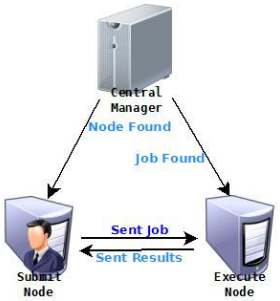
Introducción a la Computación Distribuida y Condor

Condor

Estructura de servicios Condor

- Emparejamiento (matchmaking):

1. Crear lista hosts
2. Crear lista de usuarios
   1. Obtener tareas de usuario
      a. Para cada tarea:
         1. Comparar requisitos de la tarea con características de cada nodo.
         2. Agregar los nodos compatibles a lista de candidatos
      b. Ordenar lista de candidatos
      c. Asignar tarea a primer nodo de la lista ordenada.
3. Asignación y ejecución de tarea:
   a. Informar al Submit Node el Execute Node asignado.
   b. Informar al Execute Node la tarea asignada.
   c. Submit Node y Execute Node inician comunicación
      a. Submit Node envía tarea al Execute Node.
      b. Execute Node procesa la tarea asignada
      c. Execute Node retorna resultados al Submit Node y elimina datos de la tarea



Introducción a la Computación Distribuida y Condor

Condor

Algunos comandos de Condor

- *ps aux* | *grep condor* | *grep -v grep*: Permite comprobar los servicios de condor en ejecución
- *cat *.log* | *grep executing*: permite ver donde se han ejecutado los trabajos desde el log
- *man* ***comando_condor***: para ver la documentación
  - Ejemplo: man condor_rm